

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
ABSTRACT	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนา	1
1.3 ขอบเขตของการพัฒนา	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 โปรแกรมรับส่งสารด่วน	3
2.1 ความสำคัญของโปรแกรมรับส่งสารด่วน	3
2.2 การทำงานในโปรแกรมรับส่งสารด่วน	3
2.3 ตัวอย่างของโปรแกรมรับส่งสารด่วน	4
2.3.1 AOL Instant Messenger	4
2.3.2 ICQ	5
2.3.3 MSN Messenger	6
2.3.4 Yahoo Messenger	7
2.4 ทิศทางของโปรแกรมรับส่งสารด่วน	8
บทที่ 3 ภาษาจาวา	10
3.1 ประวัติของภาษาจาวา	10
3.2 คุณสมบัติของภาษาจาวา	12
3.3 การใช้ภาษาจาวาสำหรับสร้างและพัฒนาในงานด้านต่าง ๆ	14
3.4 สภาพแวดล้อมเสมือน (Java Virtual Machine)	15
3.5 หลักการทำงานของภาษาจาวา	17
3.5.1 การคอมไพล์	17

3.5.2 การวางตำแหน่งในหน่วยความจำ	18
3.5.3 การรันโค้ดที่ได้จากการคอมไพล์	18
3.5.4 คลาสโหลดเดอร์	19
3.5.5 การตรวจสอบไบต์โค้ด	19
3.5.6 การทำงานตามโค้ด	20
3.5.7 การสร้างและรันโปรแกรม	20
3.6 Java Foundation Classes	21
3.6.1 ชุดคำสั่ง AWT	21
3.6.2 ชุดคำสั่ง Swing	21
3.6.3 ชุดคำสั่ง Java 2D	21
3.6.4 ชุดคำสั่ง Accessibility	22
3.6.5 ชุดคำสั่ง Drag and Drop	22
3.6.6 ความแตกต่างระหว่างชุดคำสั่ง AWT และชุดคำสั่ง Swing	22
3.7 เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา	24
3.7.1 Java Development Kit	24
3.7.2 Borland Jbuilder	24
3.7.3 Microsoft Visual J++	25
3.7.4 IBM VisualAge for Java	26
3.7.5 VisualCafe	27
3.8 ความแตกต่างระหว่างจาวาแอปพลิเคชันและจาวาแอปเพล็ต	27
3.9 ทิศทางของจาวา	28
 บทที่ 4 การเข้ารหัสข้อมูล	 30
4.1 ระบบของการเข้ารหัสข้อมูล	30
4.1.1 ระบบการเข้ารหัสแบบสมมาตร	30
4.1.2 ระบบการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตร	31
4.2 รูปแบบการเข้ารหัสสำหรับการสื่อสารข้อมูลในโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี	32
4.2.1 การเข้ารหัสระดับการเชื่อมโยงข้อมูล	32
4.2.2 การเข้ารหัสระดับเครือข่าย	33
4.2.3 การเข้ารหัสระดับทรานสปอร์ต	33
4.2.4 การเข้ารหัสระดับโปรแกรมประยุกต์	34
4.3 การเข้ารหัสแบบ DES	35
4.3.1 ประวัติและที่มาของ DES	35
4.3.2 รายละเอียดของ DES	35

4.3.3	การทำ initial permutation	37
4.3.4	รายละเอียดของการทำฟังก์ชันในแต่ละรอบ	37
4.3.5	การสร้างคีย์	42
4.3.6	การถอดรหัสข้อมูล DES	43
4.3.7	โหมด CBC	45
4.4	การเข้ารหัสแบบ RSA	46
4.4.1	หลักการทำงานของ RSA	47
4.4.2	การทำลายรหัส RSA	48
4.5	การสร้างคีย์ความลับด้วยวิธี Diffie-Hellman	48
บทที่ 5	โพรโตคอลของ ICQ	51
5.1	เวอร์ชันของโพรโตคอล ICQ	51
5.2	ลักษณะของข้อมูลสำหรับการอ้างอิง	52
5.3	การติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์	53
5.3.1	เซิร์ฟเวอร์ของ ICQ	53
5.3.2	ลักษณะแพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	54
5.3.3	คำสั่งที่ใช้ในการสื่อสารจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์	55
5.3.4	การสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	58
5.3.4.1	ขั้นตอนการล็อกอินเพื่อใช้บริการ	58
5.3.4.2	ขั้นตอนการค้นหาคู่สนทนา	61
5.4	การติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับไคลเอนต์	61
บทที่ 6	การออกแบบและพัฒนาโครงงาน	66
6.1	แนวคิดและการออกแบบความสามารถของโปรแกรม	66
6.2	ส่วนประกอบของโปรแกรม	67
6.2.1	ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน	67
6.2.2	ส่วนการติดต่อกับเน็ตเวิร์ก	68
6.2.3	ส่วนการเข้า-ถอดรหัสข้อมูล	68
6.3	การออกแบบและสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน	68
6.4	การติดต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	70
6.5	การสร้างคีย์สำหรับการเข้ารหัสข้อมูล	70
6.6	การรวมส่วนประกอบของโปรแกรมเข้าด้วยกัน	72

บทที่ 7 การทดสอบโปรแกรม IsagQ	74
7.1 การทดสอบการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ ICQ	74
7.1.1 การทดสอบการส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ	74
7.1.1.1 ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ	74
7.1.1.2 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตในการส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ	75
7.1.2 การทดสอบการส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ	75
7.1.2.1 ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ	75
7.1.2.2 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตในการส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ	76
7.2 การทดสอบการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ	77
7.2.1 ผลจากการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ	77
7.2.2 ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตในการส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ	78
 บทที่ 8 สรุปผลการพัฒนาโครงการ	 79
8.1 คุณสมบัติของโปรแกรม	79
8.2 ประโยชน์ของการพัฒนาโครงการ	79
8.3 ข้อจำกัดของโครงการ	80
8.4 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้นำโครงการไปพัฒนา	80

ภาคผนวก ก. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ICQ

ภาคผนวก ข. การดักจับแพ็กเก็ตโดยใช้โปรแกรม Damping ICQ

ภาคผนวก ค. การดักจับแพ็กเก็ตโดยใช้โปรแกรม Ethereal

บรรณานุกรม

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1	แสดงข้อดีและข้อเสียในระบบของการเข้ารหัสข้อมูลแต่ละระบบ
ตารางที่ 4.2	แสดง permutation ของ DES
ตารางที่ 4.3	แสดงขั้นตอนใน S-box ทั้ง 8 ชุด
ตารางที่ 4.4	แสดงการสร้างคีย์
ตารางที่ 5.1	แสดงรูปแบบข้อมูลสำหรับการอ้างอิง
ตารางที่ 5.2	แสดงตัวอย่างการแปลงข้อมูลแบบ little endian ordering
ตารางที่ 5.3	คำสั่งในการสื่อสารจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
ตารางที่ 5.4	ข้อมูลต่างๆ ใน PEER_INIT
ตารางที่ 5.5	ข้อมูลต่างๆ ใน PEER_MSG
ตารางที่ 5.6	ข้อมูล COMMAND ใน PEER_MSG
ตารางที่ 5.7	ข้อมูล MSGTYPE ใน PEER_MSG
ตารางที่ 5.8	ข้อมูล STATUS ใน PEER_MSG

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 การติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งาน	4
รูปที่ 2.2 โปรแกรม AOL Instant Messenger	5
รูปที่ 2.3 โปรแกรม ICQ	6
รูปที่ 2.4 โปรแกรม MSN Messenger	7
รูปที่ 2.5 โปรแกรม Yahoo Messenger	8
รูปที่ 3.1 การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์สมมติที่จำลองโดยจาวาอินเทอร์พรีเตอร์	16
รูปที่ 3.2 การประมวลผลของโปรแกรมทั่วไปในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน	18
รูปที่ 3.3 การประมวลผลของโปรแกรมภาษาจาวา	18
รูปที่ 3.4 การทำงานของชุดคำสั่ง AWT	22
รูปที่ 3.5 การทำงานร่วมกันของคอมโปเนนต์ top-level swing กับคอมโปเนนต์ lightweight	23
รูปที่ 3.6 โปรแกรม Borland Jbuilder	25
รูปที่ 3.7 โปรแกรม Microsoft Visual J++	26
รูปที่ 3.8 โปรแกรม IBM VisualAge for Java	26
รูปที่ 3.9 โปรแกรม VisualCafe	27
รูปที่ 4.1 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบสมมาตร	30
รูปที่ 4.2 แสดงการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบไม่สมมาตร	31
รูปที่ 4.3 การเข้ารหัสในระดับการเชื่อมโยงข้อมูล	33
รูปที่ 4.4 การเข้ารหัสในระดับเครือข่าย	33
รูปที่ 4.5 การเข้ารหัสในระดับทรานสปอร์ต	33
รูปที่ 4.6 การเข้ารหัสในระดับโปรแกรมประยุกต์	34
รูปที่ 4.7 การเข้ารหัสบนระบบโอเอสไอโมเดลของทีซีพี/ไอพี	34
รูปที่ 4.8 ขั้นตอนการทำงานของ DES	36
รูปที่ 4.9 แสดงการเข้ารหัส DES ในแต่ละครั้ง (ทำทั้งหมด 16 ครั้ง)	38
รูปที่ 4.10 แสดงการคำนวณ $f(R, K)$	40
รูปที่ 4.11 แสดงการทำ Permutation Choice	42
รูปที่ 4.12 แสดงคีย์และขั้นตอนการเข้าและถอดรหัส DES	44
รูปที่ 4.13 แสดงการเข้าและถอดรหัส DES ในโหมด CBC	45
รูปที่ 4.14 แสดงขั้นตอนการทำ Public-key Cryptosystem	46
รูปที่ 4.15 แสดงการเข้ารหัสแบบ RSA	47
รูปที่ 4.16 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนคีย์ด้วยวิธี Diffie-Hellman	49

รูปที่ 5.1	รูปแบบแพ็กเก็ต ICQ เวอร์ชัน 8	54
รูปที่ 5.2	การส่งคำสั่งและตอบกลับระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์	58
รูปที่ 5.3	ไดอะแกรมแสดงความผิดพลาดจากการตรวจสอบสิทธิในการล็อกอินเพื่อขอใช้บริการ	59
รูปที่ 5.4	ไดอะแกรมแสดงการรับส่งคำสั่งต่างๆ ในการล็อกอินเพื่อขอใช้บริการ	59
รูปที่ 5.5	Flow chart แสดงการทำงานในการล็อกอินเพื่อขอใช้บริการ	60
รูปที่ 5.6	Flow chart แสดงการทำงานในการค้นหาผู้สนทนา	61
รูปที่ 5.7	แสดงขั้นตอนการส่งข้อความโดยตรงระหว่างไคลเอนต์ผ่านทาง TCP	65
รูปที่ 6.1	รูปแบบการติดต่อในโปรแกรม ICQ	66
รูปที่ 6.2	รูปแบบการสื่อสารโดยตรงในโปรแกรม IsagQ	67
รูปที่ 6.3	ส่วนประกอบในการทำงานของโปรแกรม IsagQ	67
รูปที่ 6.4	การออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานในโปรแกรม IsagQ	69
รูปที่ 6.5	หน้าจอกราฟิกที่สร้างขึ้นสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน	69
รูปที่ 6.6	ขั้นตอนในการสร้างคีย์ความลับสำหรับสนทนาระหว่างผู้ใช้โปรแกรม IsagQ	71
รูปที่ 6.7	การสร้างคีย์ความลับเมื่อมีผู้ใช้งาน โปรแกรม IsagQ หลายคน	72
รูปที่ 7.1	ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ ไปยังผู้ใช้ ICQ	74
รูปที่ 7.2	ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำการรับส่งในรูปที่ 7.1	75
รูปที่ 7.3	ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ ICQ มายังผู้ใช้ IsagQ	76
รูปที่ 7.4	ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำการรับส่งในรูปที่ 7.3	76
รูปที่ 7.5	ผลจากการรับส่งข้อความจากผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ	77
รูปที่ 7.6	ผลจากการดักจับแพ็กเก็ตที่ทำการรับส่งระหว่างผู้ใช้ IsagQ กับผู้ใช้ IsagQ ในรูปที่ 7.5	78